

EBOOK EJECUTIVO · COLEGIOS, UNIVERSIDADES Y SECRETARÍAS

Del SIMAT, las notas y la asistencia a **una sola fuente de verdad que anticipa la deserción**

Inteligencia de datos para que rectorías, secretarías de educación y equipos de bienestar detecten al estudiante en riesgo a tiempo, automaticen lo administrativo y decidan con evidencia.

Centralización

Automatización

Inteligencia

EL PUNTO DE PARTIDA DEL SECTOR

316.826

Estudiantes abandonaron el sistema educativo en Colombia en 2025 (Ministerio de Educación).

+21%

Más probabilidad de reinscripción al actuar sobre alertas tempranas (OU Analyse, Open University, RU).

6–10 h

Semanales por docente en tareas administrativas que podrían automatizarse.

7+

Fuentes que no conversan: SIMAT, SPADIES, SNIES, ICFES, LMS, Excel y ERP.

CIFRAS DE FUENTES PÚBLICAS Y DEL SECTOR · VER REFERENCIAS AL FINAL

De la información dispersa a la decisión pedagógica con evidencia

Esta guía recorre, paso a paso, cómo una institución educativa puede convertir el SIMAT, el LMS, las pruebas Saber, el bienestar estudiantil y el sistema financiero en una capacidad real de retener al estudiante, liberar al docente y decidir a tiempo.

-
- | | | |
|----|---|--|
| 01 | El nuevo reto de la gestión educativa | <i>El costo de gestionar sin visibilidad</i> |
| 02 | Necesidades estratégicas más comunes | <i>Seis frentes de oportunidad</i> |
| 03 | Cómo responde la inteligencia de datos | <i>Centralizar, automatizar, anticipar</i> |
| 04 | Soluciones según la necesidad | <i>Qué capacidad para cada reto</i> |
| 05 | Impacto en la gestión institucional | <i>Beneficios concretos</i> |
| 06 | Evidencia y siguiente paso | <i>Resultados y cómo empezar</i> |
-

[LA IDEA CENTRAL]

**La inteligencia de datos no cambia solo cómo se reporta al Ministerio.
Cambia cuántos estudiantes en riesgo logramos retener a tiempo.**

El nuevo reto de la gestión educativa

Cuando la matrícula, las notas, la asistencia, el bienestar y las finanzas viven en sistemas que no conversan, la institución pierde visibilidad: el seguimiento se vuelve reactivo y el estudiante en riesgo se retira antes de que alguien lo advierta.

01

Seguimiento tardío

El estudiante ya estaba en riesgo y los datos lo demostraban, pero se retira antes de que el reporte llegue a rectoría.

02

Baja trazabilidad

Información fragmentada entre SIMAT, LMS, ICFES, bienestar y el sistema financiero, sin una vista común.

03

Decisiones reactivas

Entender por qué un estudiante está en riesgo exige pedir cinco reportes a cinco áreas y esperar dos semanas.

04

Carga administrativa

Entre 6 y 10 horas semanales del docente se van en digitar, horas robadas a la planeación pedagógica.

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR · DE LA DISPERSIÓN A LA FUENTE ÚNICA



Integrar el SIMAT, el LMS, las pruebas y el sistema financiero en **una sola fuente de verdad** cierra la brecha: **316.826 estudiantes** abandonaron en 2025; el dato existía, faltó leerlo a tiempo.

Necesidades estratégicas más comunes

Seis frentes en los que la inteligencia de datos fortalece la permanencia, la gestión académica y la administración en una institución educativa.

1 Permanencia y alerta temprana

Anticipar al estudiante en riesgo de deserción para intervenir a tiempo.

2 Seguimiento académico y pruebas Saber

Desempeño por programa, sede y cohorte para focalizar el apoyo pedagógico.

3 Automatización administrativa y docente

Liberar las horas que hoy se pierden en notas, asistencia y cargas al SIMAT.

4 Bienestar y programas (PAE)

Monitorear cobertura y ejecución del Programa de Alimentación Escolar.

5 Visibilidad por rol directivo

Tableros para rectoría, coordinación, bienestar y administración.

6 Gestión financiera y de matrícula

Cartera, pagos y matrícula por sede en la misma fuente de verdad.

PARA QUIÉN ES CADA FRENTE

Según el rol en la institución

Rectoría y dirección

Frentes 1, 5 y 6 — permanencia, visibilidad y finanzas.

Coordinación académica y bienestar

Frentes 1, 2 y 4 — riesgo del estudiante, desempeño y PAE.

Secretaría de educación y administración

Frentes 3, 5 y 6 — automatización, reporte y matrícula.

Cómo responde la inteligencia de datos

La transformación ocurre cuando centralización, automatización e inteligencia trabajan juntas sobre los sistemas que la institución ya tiene —sin reemplazarlos.

PASO 01 Centralizar e integrar	Microsoft Fabric (OneLake, un solo lago de datos que elimina silos) y Snowflake unifican SIMAT, LMS, ICFES, bienestar y el sistema financiero. Si la institución ya usa Microsoft 365 Education o Teams, Fabric se integra sin fricción. El SIMAT sigue funcionando; lo que cambia es la capacidad de cruzarlo.
PASO 02 Automatizar y visualizar	Power Automate (con AI Builder) y Azure Data Factory eliminan la digitación; Power BI y Databricks entregan tableros por rol e impulsan modelos predictivos sobre los mismos datos.
PASO 03 Anticipar con IA	Azure ML predice la deserción con semanas de anticipación; Azure OpenAI lee actas y observaciones del docente. La gestión deja de reaccionar y empieza a anticipar con criterio pedagógico.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DEL MODELO

+85%

Cobertura de fuentes integradas

90 días

A retorno medible (piloto)

3,2x

Velocidad del ciclo de reporte

METAS TÍPICAS DEL MODELO · NO CONSTITUYEN RESULTADOS GARANTIZADOS

Soluciones según la necesidad

Relación entre cada necesidad de la institución educativa y la plataforma más adecuada para resolverla.

1 Fragmentación de datos

› MICROSOFT FABRIC · SNOWFLAKE

OneLake, un solo lago de datos que elimina silos y duplicación; Snowflake escala bajo demanda y combina datos estructurados con JSON. Integra SIMAT, LMS, ICFES y el sistema financiero, conectado nativamente a Power BI.

2 Procesos manuales

› POWER AUTOMATE · AZURE DATA FACTORY

Automatiza matrícula, notas, asistencia y cargas al SIMAT o SNIES; AI Builder lee documentos escaneados; los pipelines llevan los datos a tiempo, sin intervención manual.

3 Información dispersa

› POWER BI · DATABRICKS

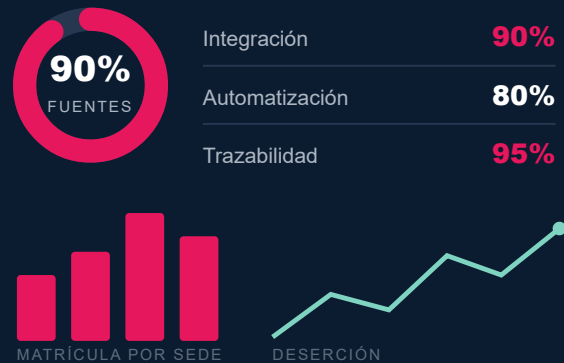
Tableros de matrícula, deserción, PAE y pruebas Saber por rol; Databricks impulsa modelos predictivos y alertas tempranas sobre Apache Spark.

QUÉ HABILITA ESTE BLOQUE

Una lectura directiva en tiempo real

- Estudiante, aula y finanzas en una sola fuente de verdad.
- Trazabilidad de matrícula, notas y asistencia.
- Horas del docente devueltas a la planeación pedagógica.
- Datos consolidados a escala de secretaría o red.

TABLERO ACADÉMICO · EJEMPLO



VALORES DE REFERENCIA · ILUSTRATIVOS

Inteligencia que anticipa la deserción

La capa de IA aplicada es donde el impacto se vuelve tangible: en cada estudiante que se logra retener a tiempo.

4 Alerta temprana de deserción

> AZURE MACHINE LEARNING

Predice con semanas de anticipación qué estudiante tiene mayor probabilidad de abandonar, cruzando asistencia, pagos, comportamiento en la plataforma, bienestar y antecedentes. OU Analyse (Open University, RU) documentó +21% de reinscripción al actuar a tiempo.

5 Documentos y lenguaje

> AZURE OPENAI (GPT)

Lee actas de grado escaneadas, transcribe observaciones manuscritas del docente, clasifica correos de padres por urgencia y genera borradores de informes. Lo que tomaba semanas, ahora toma minutos de validación.

6 IA sin código

> AI BUILDER (POWER AUTOMATE)

Permite que cualquier área aplique IA sin programar: clasificar formularios, extraer datos de facturas o reconocer firmas en compromisos escolares.

QUÉ FORTALECE ESTE BLOQUE

De reaccionar a anticipar

- Estudiantes en riesgo identificados antes del retiro.
- Documentos y actas procesados en minutos.
- Intervención de bienestar focalizada y oportuna.
- Decisiones con horizonte pedagógico, no solo histórico.

MODELO PREDICTIVO · RIESGO DE DESERCIÓN



● Riesgo alto ● Estable

VISUALIZACIÓN ILUSTRATIVA · ESTUDIANTES PRIORIZADOS

Beneficios concretos para la institución

La inteligencia de datos transforma la capacidad de dirección académica y administrativa, no solo la forma de reportar.

Más estudiantes retenidos

Alertas tempranas para intervenir antes de que el estudiante se retire.

Docentes de vuelta al aula

La automatización libera las horas hoy dedicadas a la digitación.

Una sola verdad para decidir

Matrícula, deserción, PAE y finanzas en una misma vista directiva.

Programas mejor ejecutados

PAE y bienestar monitoreados en vivo, con cobertura verificable.

ANTES VS. DESPUÉS · REFERENCIA

Mejora por dimensión



ESCALA 0-100 · VALORES ILUSTRATIVOS DE REFERENCIA

Retener a más estudiantes, devolver horas al aula y decidir con datos a tiempo.

Lo que cambia cuando los datos se integran

Referencias reales de capacidades ya probadas en instituciones educativas, aplicables al contexto colombiano.

+21%

más probabilidad de reinscripción al actuar sobre alertas tempranas. OU Analyse, Open University (Reino Unido).

Semanas

de anticipación para identificar al estudiante en riesgo con modelos de Azure ML sobre datos integrados.

OneLake

un solo lago de datos que elimina silos y duplicación en toda la institución (Microsoft Fabric).

Del Excel disperso al tablero en vivo

Antes, el rector pedía cinco reportes a cinco áreas y esperaba dos semanas; para entonces el estudiante ya se había retirado. Tras integrar el SIMAT, el LMS y el sistema financiero y desplegar tableros con alertas tempranas, la institución pasó a ver matrícula, deserción y PAE en una sola vista.

"Dejamos de enterarnos del retiro cuando ya había ocurrido y empezamos a intervenir cuando aún podíamos evitarlo."

No cambia solo cómo se reporta al Ministerio.

Cambia cuántos estudiantes logramos retener a tiempo.

Integrar el SIMAT, el LMS, las pruebas Saber, el bienestar estudiantil y el sistema financiero en una sola arquitectura analítica fortalece la permanencia, la gestión académica y la rendición de cuentas. En BI Consulting Lab no llegamos a vender tecnología: construimos, junto a ustedes, la arquitectura de datos que su institución necesita para los próximos diez años.

+85%

cobertura de fuentes integradas
(objetivo del modelo).

90 días

a retorno medible (piloto).

316.826

estudiantes abandonaron en 2025.
La cifra que la anticipación puede
reducir.

Agende su diagnóstico de madurez de datos →

Conversación exploratoria (1 h) · Diagnóstico de madurez de datos · Demostración aplicada a un caso de su institución.

CORREO

sales@biconsultinglab.com

WEB

www.biconsultinglab.com

TELÉFONO

+57 300 912 1854

FUENTES

Estudiantes que abandonaron el sistema educativo en 2025 (informe de gestión, Ministerio de Educación). · Aumento de reinscripción al actuar sobre alertas tempranas: 21% (OU Analyse, Open University, Reino Unido). · Carga administrativa docente de 6 a 10 horas semanales (referencia del sector en América Latina). · Plataformas: Microsoft Fabric (OneLake), Snowflake, Power BI, Databricks, Power Automate, Azure ML y Azure OpenAI.